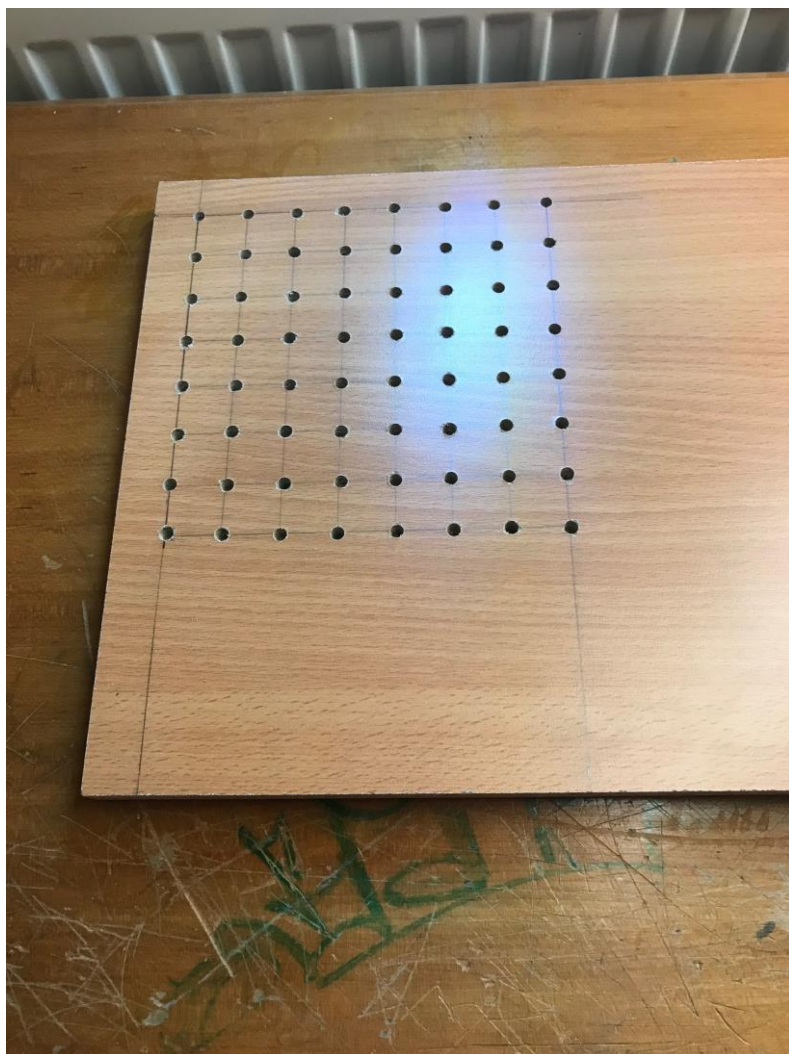


Konstrukce displeje

Jak již bylo zmíněno pro konstrukci mojí kostky jsem zvolil diody s délkou elektrod 2 a 2,5 cm. Toto je důležité, aby výsledná kostka měla dostatečnou velikost (rozestupy jednotlivých diod), aby i výsledné efekty dostatečně vynikly. Samotná kostka bude tzv. samonosná, což znamená, že bude prakticky pospojována jenom svými vývody (katodami, anodami), což je možné, neboť diody jsou v celku lehké. Jako první bylo nutné odzkoušet všech 512 diod na funkčnost, a nahradit nefungující

Vytvoření síta

Dále jsem si musel vytvořit síť budoucích vrstev tak, aby diody v jednotlivých řadách na sebe "dosáhly". Anody směřují vzhůru a katody vodorovně. Jsou od sebe pootočené o 90°. Průměr LED diod je 5 mm a pro každou z 64 ve vrstvě jsem proto musel vyvrtat příslušný otvor v síti šablony. Otvor musel mít logicky i stejnou hloubku, aby každá dioda vyčnívala stejně vysoko.



Sestavení jednotlivých vrstev

Poté jsem spájel dohromady vodorovné katody každé řady dohromady. Jednotlivé řady jsem pak propojil pocínovaným drátem, vždy na 3 místech v každé vrstvě. Tím každá vrstva byla propojena na GND. Takto jsem vyrobil celkem 8 vrstev. Během konstrukce jsem samozřejmě neustále kontroloval funkčnost jednotlivých diod a řad.

Propojování vrstev a sloupců LED krychle

Poté jsem jednotlivé vrstvy spájel pomocí anod směřujících vzhůru k sobě a vytvořil tak celou 3D kostku. Pro pájení jednotlivých vrstev jsem si vyrobil pomocné distanční kostičky, aby každá vrstva byla připájena ve stejné vzdálenosti. Rozestupy mezi diodami ve vrstvě a nad sebou musejí být stejné. Kostka teď měla 8 vrstev vzájemně propojených na GND a 64 sloupců s připojením na +. Nyní jsem musel připravit vhodnou desku podstavce, ve kterém bude vzniklá kostka umístěna. Desku jsem musel přizpůsobit rozměrům kostky, a opět na ní narýsovat síť jako při vyrábění šablony. Vyrvanými otvory v místech umístění diod jsem prostrčil anody jednotlivých sloupců. Rovněž tak jsem musel svést pocínovaným drátem jednotlivá patra(8xGND) příslušnými otvory v podstavci. Podstavec jsem musel opatřit lištami na 3 stranách, aby vznikl prostor, kudy povede kabeláž. Kostku nebylo třeba nijak zvlášť k podstavci připevňovat, já jsem pro tento účel použil na několika místech tavící pistoli. Nyní jsem musel jednotlivé anody(64), i katody(8) připojit ke plošným kabelům. Pro anody bylo potřeba čtyři 16žilové kabely(každá řada 8 žil), pro napojení jednotlivých řad(8). Řazení je řada z leva do prava 0, 1 pro kabel0, 2, 3 pro kabel1, 4, 5 pro kabel2, 5, 6 pro kabel3, přičemž vždy horní vývod řady je bit0, dolní pak bit7. Vývody pro 8 pater jsem připojil k 8žilovému kabelu. Kabely po napájení k příslušným elektrodám jsem přišrouboval zespodu k podstavci svorkou, aby se nevytrhávaly. Na opačných koncích jsem připájel příslušné piny, které slouží později k připojení do multiplexu.